

2024 年同等学力申硕人工智能原理考前必备资料

第一部分 概述

1.人工智能概念:

(1) 人工智能(学科): 人工智能(学科)是计算机科学中涉及研究、设计和应用智能机器的一个分支。其近期的主要目标在于研究用机器来模仿和执行人脑的某些智力功能,并开发相关理论和技术。

(2) 人工智能(能力): 人工智能(能力)是智能机器所执行的通常与人类智能有关的智能行为,如判断、推理、证明、识别、感知、理解、通信、设计、思考、规划、学习和问题求解等思维活动。

2.人工智能主要研究和应用领域:

问题求解,逻辑推理与定理证明,自然语言理解,自动程序设计,专家系统,机器学习,神经网络,机器人学,模式识别,机器视觉,智能控制,智能检索,智能调度与指挥,分布式人工智能与 Agent,计算智能与进化计算,数据挖掘与知识发现,人工生命。

3.人工智能的学派与观点:

(1) 符号主义学派:

- ①符号主义的理论基础是物理符号系统假设;
- ②符号系统定义为一组符号、一组结构、一组过程三部分;
- ③一个物理符号系统就是能够逐步生产一组符号的产生机

(2) 连接主义学派:

- ①基于生物进化论的 AI 学派
- ②主要理论基础为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法

(3) 行为主义学派:

- ①提出智能行为的“感知-动作”模式,认为智能取决于感知行动;
- ②人工智能可以像人类智能一样逐步进化;
- ③智能行为只在现实世界中与周围环境交互作用而表现出来

第二部分 搜索及第八部分优化算法

1.深度优先搜索的性质:

- (1) 一般不能保证找到最优解

- (2) 当深度限制不合理时，可能找不到解，可以将算法改为可变深度限制
- (3) 最坏情况时，搜索空间等同于穷举
- (4) 是一个通用的与问题无关的方法

2. 广度优先搜索的性质：

- (1) 当问题有解时，一定能找到解
- (2) 当问题为单位代价时，且问题有解时，一定能找到最优解
- (3) 方法与问题无关，具有通用性
- (4) 效率较低
- (5) 属于图搜索方法

3. 实现启发式搜索应考虑的关键因素：

- (1) 搜索算法的可采纳性(Admissibility);
- (2) 启发式函数 $h(n)$ 的强弱及其影响;

搜索算法：启发式搜索是一种搜索算法，用于在问题的解空间中找到目标解。常见的搜索算法包括深度优先搜索、广度优先搜索、A*算法等。

启发函数 (Heuristic Function)：启发式搜索利用启发函数来评估搜索状态的优劣。启发函数根据问题的特点给出一个估计值，用于指导搜索方向。启发函数通常基于问题的领域知识和经验，能够快速估计一个状态的优劣程度。

评估函数 (Evaluation Function)：评估函数用于评估搜索状态的价值，它结合启发函数和已经搜索到的信息，为每个状态分配一个实数值作为其估计的优劣程度。评估函数可以用于选择当前搜索状态的下一个扩展节点。

最佳优先搜索 (Best-First Search)：最佳优先搜索是一种基于启发函数的搜索策略，它在每一步选择最具有潜在优势的节点进行扩展。最佳优先搜索算法根据启发函数的值选择一个节点，通常使用优先队列来维护待扩展的节点集合。

A 算法：A 算法是一种常用的启发式搜索算法，它结合了最佳优先搜索和图搜索的思想。A 算法使用启发函数来评估节点的优劣，并通过综合节点的实际代价和启发函数的估计代价来选择下一个节点。A 算法通过选择最有希望的节点来进行搜索，以达到更高的效率和更好的解。

启发式搜索的性能：启发式搜索的性能受到启发函数的选择和设计的影响。一个好的启发函数能够提供准确的估计值，并能够尽可能快地指导搜索过程朝着最优解的方向前进。然而，启发式搜索并不能保证找到最优解，而是在有限的时间和资源内找到一个接近最优解的

解。

启发式搜索的应用：启发式搜索广泛应用于人工智能领域的问题求解，如路径规划、游戏博弈、机器人路径规划等。通过利用启发信息指导搜索过程，启发式搜索能够在大规模、复杂的问题中提高搜索效率，并找到较好的解决方案。

4.优化算法：

A*搜索：为了保证 A* 算法是最优(optimal),需要启发函数 $h(n)$ 是可容的 (admissible heuristic) 和一致的 (consistency, 或者也称单调性, 即 monotonicity)

最优	不存在另外一个解法能得到比 A* 算法所求得解法具有更小开销代价。
可容(admissible)	专门针对启发函数而言，即启发函数不会过高估计(over-estimate)从节点 n 到目标结点之间的实际开销代价（即小于等于实际开销）。如可将两点之间的直线距离作为启发函数，从而保证其可容。
一致性 (单调性)	假设节点 n 的后续节点是 n' ，则从 n 到目标节点之间的开销代价一定小于从 n 到 n' 的开销再加上从 n' 到目标节点之间的开销，即 $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$ 。这里 n' 是 n 经过行动 a 所抵达的后续节点， $c(n, a, n')$ 指 n' 和 n 之间的开销代价。

第三部分 推理

1.归结推理方法：

- (1) 清楚推理思路：采用反演法来证明定理 $A \rightarrow B$ 。
- (2) 证明过程：将 $A \wedge \sim B$ 化成前束型,消去存在量词得 Skolem 标准形,略去全称量词,变成合取范式,建子句集,进而使用归结法,直至得到空子句。
- (3) Herbrand 定理：知道 H 域的生成,原子集、H 解释的定义、语义树与做归结的关系,以及归结法的完备性是建立在 Herbrand 定理之上的。

2.不确定推理方法：

- (1) 理解基本概念和意义。掌握不确定的表示、计算、语义解释等主要问题。
- (2) 确定性方法。掌握规则表示方法，了解 CF 的含义，理解几个特殊值,会计算可信度的更新方法。
- (3) 主观 Bayes 方法。会计算 LS, LN
- (4) 证据理论。不确定性提法，会计算 Bel、Pl。

3.保证了归结法的正确性的三个定理：

- (1) 设 I 是 S 的论域 D 上的解释,存在对应于 I 的 H 解释 I^* ,使得若有 $S \models I = T$,必有 $S \models I^* = T$ 。
- (2) 子句集 S 是不可满足的,当且仅当所有的 S 的 H 解释下为假。
- (3) 子句集 S 是不可满足的,当且仅当对每一个解释 I 下,至少有 S 的某个子句的某个基例为假。

4.语义树构成方法:

原子集中所有元素逐层添加的一棵二叉树。将元素的是与非分别标记在两侧的分枝上
(可不完全画完)

5.Herbrand 定理:

- (1) 子句集 S 是不可满足的, 当且仅当对应于 S 的完全语义树是棵有限封闭树。
- (2) 子句集 S 是不可满足的, 当且仅当存在不可满足的 S 的有限基例集。

6.不确定问题的数学模型表示的 3 方面问题:

- (1) 表示问题: 表达要清楚。表示方法规则不仅仅是数, 还要有语义描述。
- (2) 计算问题: 不确定性的传播和更新。也是获取新信息的过程。
- (3) 语义问题: 将各个公式解释清楚。

第四部分 知识表示

1.知识表示的要求:

- (1) 表示能力。能够将问题求解所需的知识正确有效地表达出来。
- (2) 可理解性。所表达的知识简单、明了、易于理解。
- (3) 可访问性。能够有效地利用所表达的知识。
- (4) 可扩充性。能够方便、灵活地对知识进行扩充。

2.逻辑语句:

一种形式语言, 它能够把逻辑论证符号化, 并用于证明定理, 求解问题。

3.形式语言:

严格地按照相关领域的特定规则, 以数学符号(符号串)形式描述该领域有关客体的表达式。

3.框架表示法定义:

框架是由若干个结点和关系(统称为槽)构成的网络。是语义网络的一般化形式的一种结构。同语义网络没有本质的区别。如书上的所示如将语义网络结点间弧上的标注也放到槽内就成了框架表示形式。

4.框架表示法优缺点:

- (1) 优点: 框架表示法是一种适应性强、概括性高、结构化良好、推理方式灵活、又能把陈述性知识与过程性知识相结合的知识表示方法。
- (2) 缺点: 框架表示法的主要不足之处是不善于表达过程性的知识。因此, 它经常与产生式表示法结合起来使用, 以取得互补的效果。

第五部分 机器学习

1. 机器学习定义：

(1) 机器学习是一门人工智能的科学，该领域的主要研究对象是人工智能，特别是如何在经验学习中改善具体算法的性能。

(2) 机器学习是对能通过经验自动改进的计算机算法的研究。

(3) 机器学习是用数据或以往的经验，以此优化计算机程序的性能标准。

2. 基于推理策略的分类

(1) 归纳学习

①符号归纳学习：典型的符号归纳学习有示例学习，决策树学习。

②函数归纳学习（发现学习）：典型的函数归纳学习有神经网络学习、示例学习，发现学习，统计学习。

(2) 演绎学习

(3) 类比学习：典型的类比学习有案例（范例）学习。

(4) 分析学习：典型的分析学习有案例（范例）学习、解释学习。

3. 基于学习方式的分类：

(1) 有导师学习（监督学习）：输入数据中有导师信号，以概率函数、代数函数或人工神经网络为基函数模型，采用迭代计算方法，学习结果为函数。

(2) 无导师学习（非监督学习）：输入数据中无导师信号，采用聚类方法，学习结果为类别。典型的无导师学习有发现学习、聚类、竞争学习等。

(3) 强化学习（增强学习）：以环境反馈（奖/惩信号）作为输入，以统计和动态规划技术为指导的一种学习方法。

4. 基于学习策略的分类

(1) 模拟人脑的机器学习

①符号学习：模拟人脑的宏观心理级学习过程，以认知心理学原理为基础，以符号数据为输入，以符号运算为方法，用推理过程在图或状态空间中搜索，学习的目标为概念或规则等。符号学习的典型方法有：记忆学习、示例学习、演绎学习、类比学习、解释学习等。

②神经网络学习（或连接学习）：模拟人脑的微观生理级学习过程，以脑和神经科学原理为基础，以人工神经网络为函数结构模型，以数值数据为输入，以数值运算为方法，用迭代过程在系数向量空间中搜索，学习的目标为函数。典型的连接学习有权值修正学习、拓扑结构学习。

(2) 直接采用数学方法的机器学习：主要有统计机器学习。

5. 基于数据形式的分类

(1) 结构化学习：以结构化数据为输入，以数值计算或符号推演为方法。典型的结构化学习有神经网络学习、统计学习、决策树学习、规则学习。

(2) 非结构化学习：以非结构化数据为输入，典型的非结构化学习有类比学习、案例学习、解释学习、文本挖掘、图像挖掘、Web 挖掘等。

6. 基于学习目标的分类

(1) 概念学习：即学习的目标和结果为概念，或者说是为了获得概念的一种学习。典型的概念学习有示例学习。

(2) 规则学习：即学习的目标和结果为规则，或者说是为了获得规则的一种学习。典型的规则学习有决策树学习。

(3) 函数学习：即学习的目标和结果为规则，或者说是为了获得函数的一种学习。典型的函数学习有神经网络学习。

(4) 类别学习：即学习的目标和结果为对象类，或者说是为了获得类别的一种学习。典型的类别学习有聚类分析。

(5) 贝叶斯网络学习：即学习的目标和结果是贝叶斯网络，或者说是为了获得贝叶斯网络的一种学习。其又可分为结构学习和参数学习。

第六部分 自然语言理解

1. 词切分方法：

- (1) 完全切分
- (2) 正向最长匹配
- (3) 逆向最长匹配
- (4) 双向最长匹配

2. 双向匹配的逻辑流程：

- (1) 同时执行正向和逆向最长匹配
- (2) 若两者的词数不同，则返回次数更少的哪一个
- (3) 若两者的词数相同，则返回两者中单字更少的哪一个
- (4) 若两者的单字数也相同，则优先返回逆向最长匹配的结果

3. 匹配的概念：

是指查找关键词与文章中的标题或内容里的相符合程度，又称之关键词匹配度。在同等

条件下，匹配度越高，查找引擎给予的权重越高，越是有利于排名。

4.匹配分类：

- (1) 彻底匹配：查找的内容旁边呈现与查找关键词彻底吻合的，词组顺序也没有不同。
- (2) 悉数匹配：查找的内容旁边呈现了悉数查找关键词，可是词组、位置有点不同
- (3) 部分匹配：查找的内容旁边呈现了部分查找关键词。
- (4) 不匹配(不考虑)

第七部分 神经网络

1.神经网络的基本概念：

人工神经网络是生物神经网络在某种简化意义下的技术复现，作为一门学科，它的主要任务是根据生物神经网络的原理和实际应用的需要建造实用的人工神经网络模型，设计相应的学习算法，模拟人脑的某种智能活动，然后在技术上实现出来用以解决实际问题。因此，生物神经网络主要研究智能的机理；人工神经网络主要研究智能机理的实现，两者相辅相成。

2.由简单非线性神经元互连而成的反馈动力学神经网络系统特征：

- (1) 系统有若干个稳定状态，如果从某一个初始状态开始运动，系统总可以进入其中某一个稳定状态；
- (2) 系统的稳定状态可以通过改变各个神经元间的连接权值而得到。

3.三种基本不同的网络结构。

- ① 单层前馈网络
- ② 多层前馈网
- ③ 递归网络(recurrent networks)

4 多层感知器每一个隐层或输出层的神经元被设计用来进行两种计算：

- (1) 在输出端神经元的函数信号的计算，它表现为输入信号和与该神经元有关的突触权值的一个连续非线性函数。
- (2) 梯度向量（即，误差曲面对与一个神经元输入相连的权值的梯度）的估计计算，它需要反向通过网络。

第九部分 Agent 技术

1.Agent 概念：

所谓 Agent 是指驻留在某一环境下能够自主（Autonomous）、灵活（Flexible）地执行动作以满足设计目标的行为实体。

2.为什么机器人会踢足球？

因为机器人具有了类似人类的某些能力，所以机器人会踢足球。

3. 机器人要会踢足球必须具有哪些能力？

- (1) 能够感觉到足球的位置和自己所处的位置。
- (2) 能够根据感觉到的信息，分析和判断。
- (3) 能够根据自己的判断，作出快速反应，做出踢球、射门等动作。